이현아

AI 엔지니어
주요 기술: Vision AI, Multimodal Models(LLM/VLM/RAG)



Seoul, Republic of Korea | Phone: +82 010 5130 5870 | leehyuna.official@gmail.com

EDUCATION:

인공지능 석사
한양대학교 ERICA
인공지능융합학과
Graduated: February, 2023

공학 학사
한양대학교 ERICA
ICT융합학부 미디어테크놀로지 전공
Graduated: February, 2021

SKILLS:

Programming
- Python

AI / ML Framework
- Pytorch
- HuggingFace Transformers
- LLaMA-Factory

AI Technologies
- Vision-Language Model (VLM)
- Embedding, Multimodal RAG
- Document AI
- Computer Vision

Model Serving (On-premise)
- vLLM 기반 LLM/VLM 추론 서버 구축
- FastAPI 기반 모델 추론 서버 개발

Environment
- Linux 기반 개발 환경

LANGUAGES:

English (Intermediate)

PROFILE:

Vision AI 및 생성형 AI 기술을 기반으로 제조 및 물류 도메인에서 활용 가능한 AI 모델을 개발해왔습니다.
Computer Vision, VLM, LLM, Multimodal RAG 기술을 활용하여 문서 이해, 이미지 기반 검사, 도면 분석, 대규모 부품 분류, 디지털 자산화 등 다양한 산업 문제를 해결하는 AI 모델 개발 프로젝트를 수행했습니다.

특히 실제 산업 환경에서 발생하는 다양한 문서 포맷, 복잡한 이미지를 다루는 Task에서 데이터 파이프라인 구축, 모델 설계 및 튜닝, 성능 검증까지 AI 모델 개발 전 과정을 수행한 경험을 보유하고 있습니다.

또한 제조 및 물류 현장의 업무 자동화를 목표로 Vision AI 및 Multimodal AI 기술을 실제 업무에 적용하기 위한 PoC 및 모델 개발 프로젝트를 수행하며 AI 기반 업무 효율화 가능성을 검증해 왔습니다.

EXPERIENCE:

AI 엔지니어 @ 현대글로비스
2025.02 - 2026.04 (계약직)

- 물류 포워딩 문서 정보 추출 LLM/VLM 모델 개발
- 부품 이종 분류 모델 개발
- 철강재 결박/복포 상태 검증 VLM 개발

AI 엔지니어 (체험형 인턴) @ 현대모비스
2024.05 - 2024.11

- OCR 기반 제조 도면 변경점 분석 모델 개발
- 제조 도메인 특화 VLM 개발 PoC
- 제조 도면/카탈로그 및 사내 문서 기반 Multimodal RAG 시스템 PoC

AI 연구원 @ 한양대학교 에리카 산학협력단
2023.08 - 2023.10

- 디자인 퀄리티 평가 모델 개발
- 치과질환 AI 서비스 모델 구축 지원 위한 생성 모델 기반 구강 이미지 합성 데이터 구축

PROJECT 1:

물류 포워딩 문서 정보 추출 LLM/VLM 개발

- **기간: 2025.04 ~ 2026.01**
- **역할: LLM/VLM 기반 문서 이해 & 정보 추출 모델 개발, Agent 설계 및 구현**
- **기술 키워드: LLM, VLM, AI Agent, RAG, Prompt Engineering, Document AI**

프로젝트 배경	• 물류 포워딩 업무에서 CI(Commercial Invoice), PL(Packing List), B/L(Bill of Lading) 등 다양한 문서를 기반으로 FWO Create 및 Audit 업무가 수행되며 대부분 수작업으로 처리되고 있음 • 문서 처리 업무는 외주로 진행되어 건당 연 3억 이상 비용 발생, 운영 비용 절감 및 업무 자동화 필요 • 화주사별 문서 양식 상이하며, PDF, 이미지, 엑셀 등 다양한 문서 포맷이 존재하여 기존 OCR 기반 방식으로는 안정적인 자동화가 어려운 문제 존재
담당 역할 및 실행	• **포워딩 문서 정보 추출 모델 실험 설계 및 성능 검증 수행** - Qwen2.5-VL-7B 파인튜닝 (LLaMA-Factory 기반 LoRA SFT) - gemma-3-27b 파인튜닝 (LLaMA-Factory 기반 QLoRA SFT) - gpt-oss-120b - RAG 기반 few-shot prompting 테스트 (Qwen3-Embedding 기반 문서 임베딩 DB 구축 활용) • 다양한 문서 포맷(PDF, 스캔 이미지, 엑셀 등) **전처리 및 데이터 파이프라인 구축** • LangChain 기반 AI Agent 워크플로우 설계 및 테스트 • Prompt Engineering 및 생성 파라미터 튜닝을 통해 주요 필드 정보 추출 성능 개선 • 화주사별 정보 추출 성능 평가 및 오류 케이스 분석
성과	• 주요 필드 정보 추출 기준 정확도 약 **99%** 수준 달성 • 생성형 AI 기반 문서 정보 추출 방식의 **FWO 문서 처리 자동화 적용 가능성 검증** • 다양한 문서 양식 환경에서도 **핵심 필드 자동 추출 가능한 프로토타입 모델 구축**
사용 도구 / 역량	• Python, HuggingFace, LLaMA-Factory, vLLM, FAISS, LangChain • LLM / VLM • AI Agent • RAG • Prompt engineering • Document AI

PROJECT 2:

제조 2D 도면 변경점 분석 모델 개발

- **기간: 2024.05 ~ 2024.08**
- **역할: OCR 모델 개발, 문서 변경점 분석 알고리즘 개발**
- **기술 키워드: OCR(Text Detection, Recognition), Image Processing**

프로젝트 배경	• 설계 변경 시 기존 도면과 개정 도면을 비교하여 변경된 치수, 텍스트, 기호 등을 확인하는 작업이 필요 • 도면 비교 작업이 대부분 수작업으로 수행되어 검토 시간이 오래 소요되고 변경 사항 누락 가능성이 존재 • 특히 도면에 사용되는 **특수 폰트 및 기호로 인해 일반 OCR 모델의 인식 성능이 낮아 자동화 적용이 어려운 문제 존재**
담당 역할 및 실행	• **Transformer 기반 OCR 모델(TrOCR) 파인튜닝**을 통해 도면 텍스트 인식 모델 개발 - 현업에서 사용되는 실제 도면 데이터를 활용하여 모델 학습 - 도면 제작에 사용되는 **특수 폰트 및 특수문자 인식 성능 개선** • **Transformer 기반 SOTA 텍스트 탐지 모델(SRFormer) 적용**하여 도면 내 텍스트 영역 탐지 성능 검증 • 텍스트 탐지(Text Detection), 텍스트 인식(OCR), 레이아웃 분석 모델을 조합한 **도면 분석 파이프라인 개발** • 개정 전/후 도면 이미지 간 **이미지 처리 기반 변경 후보 영역 탐지 알고리즘 개발** - Image Alignment 기반 도면 정렬 수행 - Image Difference 기반 변경 후보 영역 추출 - 후보 영역에 대해 **텍스트 탐지 및 OCR 모델을 적용하여 변경된 텍스트 자동 식별** • 변경 영역을 시각화하여 현업 검토자가 빠르게 확인할 수 있는 **도면 변경점 분석 솔루션 프로토타입 구현**
성과	• **TrOCR 모델 파인튜닝을 통해 도면 특수 폰트 및 기호 인식 성능 개선** - Baseline(EasyOCR, vanilla TrOCR) 대비 **약 18~30% 인식 정확도 개선** • 도면 텍스트 인식 **93~99% 수준 OCR 정확도 달성** • 기존 수작업 도면 비교 대비 **검토 시간 약 80% 단축**
사용 도구 / 역량	• Python, HuggingFace, Pytorch • Text recognition/Detection • Document AI

PROJECT 3:

차량 부품 분류 모델 개발 PoC

- **기간: 2025.02 ~ 2026.04**
- **역할: 이종 부품 모델 개발 및 운영 PoC**
- **기술 키워드: Vision AI, Classification, Image Embedding, Segmentation, Image RAG**

프로젝트 배경	• 물류 **중포장 공정**에서 포장된 부품이 **정확한 품번과 일치하는지 확인하고 이종 부품 혼입 여부를 검증하는 작업 필요** • 기존에는 작업자가 **부품 외형을 육안으로 판단하는 수작업 방식**으로 수행되어 작업 정확도 및 효율성에 한계 존재 • 특히 다음과 같은 상황이라 단일 모델 접근보다 다양한 방법론 검증이 필요한 문제 - **3만종 이상의 품번 존재, 미세 사양 차이로 구분되는 유사 부품 다수** - 신규 부품이 지속적으로 발생 • 이를 해결하기 위해 **비전 AI 기반 이종 분류 모델 개발과 운영 적용 가능성 검증을 목표로 프로젝트 수행**
담당 역할 및 실행	• 부품 이미지 데이터 수집 환경 구축 및 데이터셋 설계 • 다품종·미세 형상 차이 문제 해결을 위해 **3가지 접근 방법론(Detection, Classification, Embedding Retrieval) 기반 모델 비교 개발 및 성능 검증 수행** **- YOLOv11-seg 기반 부품 검출·분류 모델 개발** **- ViT 기반 이미지 분류 모델 개발** 및 클래스 증가 환경에서의 성능 검증 - **DINOv2 + Metric Learning 기반 embedding 검색 모델 설계**로 신규 부품 gallery 업데이트만으로 대응 가능한 retrieval 구조 구현 • **FastAPI 기반 온프레미스 모델 추론 서버 구축** 및 MVP 시스템 구현 (현장 테스트 영상: https://youtu.be/wmwRpUpCd3w?si=NEpPxa89YJjGwftM)
성과	• **다품종 부품 식별 모델 성능 확보** - YOLOv11-seg, ViT, DINOv2 기반 3가지 비전 AI 접근 방식 비교 개발 - 약 300종 부품 분류 환경에서 최대 98% 이상의 식별 성능 확보 • **다품종 분류 문제에 대한 최적 접근 방식 도출** - 클래스 증가 환경에서 Embedding 기반 검색 방식이 가장 안정적인 성능을 보이는 것을 확인 • **신규 부품 대응 가능한 모델 구조 설계** - DINOv2 + Metric Learning 기반 임베딩 유사도 검색 구조 구현 - 신규 부품 발생 시 모델 재학습 없이 gallery DB 업데이트만으로 확장 가능 • **운영 적용 가능성 검증** - FastAPI 기반 온프레미스 모델 서빙 MVP 시스템 구축 - 이미지 입력 시 Top-K 품번 후보 반환 파이프라인 구현
사용 도구 / 역량	• Python, Pytorch, HuggingFace • FastAPI, mlflow

PROJECT 4:

제조 문서 기반 Multimodal RAG 시스템 PoC

- **기간: 2024.08 ~ 2024.11**
- **역할: VLM 기반 멀티모달 RAG 구현 및 검증, 멀티모달 임베딩 모델 개발**
- **기술 키워드: VLM, Multimodal RAG, Document AI**

프로젝트 배경	• 제조 카탈로그 및 기술 문서는 이미지, 표, 텍스트가 혼합된 형태로 구성되어 기존 텍스트 검색 시스템으로는 정보 탐색 어려움 • 이미지와 텍스트 정보를 함께 이해할 수 있는 **Vision-Language Model 기반 멀티모달 검색 시스템 필요**
담당 역할 및 실행	• 제조 카탈로그 및 사내 기술 문서 기반 **Multimodal RAG 시스템 설계 및 구현** • ColPali, ColQwen2 기반 문서 임베딩, **멀티모달 임베딩 검색 파이프라인 구축** • Qwen2-VL 기반 제조 문서 질의응답 실험 수행 • 모델별 검색 성능 및 응답 정확도 비교 분석
성과	• 제조 문서 기반 **멀티모달 검색 및 질의응답 시스템 PoC 구현** • 이미지와 텍스트가 혼합된 제조 문서 환경에서 **VLM 기반 문서 검색 가능성 검증** • 기존 텍스트 검색 대비 **멀티모달 기반 정보 검색 정확도 약 30% 개선**
사용 도구 / 역량	• Python, HuggingFace, FAISS • LLM / VLM • Multimodal RAG • Document AI

PROJECT 5:

철강재 운송 결박/복포 상태 검증 VLM 개발

- **기간: 2025.12 ~ 2026.04**
- **역할: VLM 기반 검사 로직 설계, 모델 개발**
- **기술 키워드: VLM, CoT prompting**

프로젝트 배경	• 철강재 운송 시 결박 및 복포 상태가 규정에 맞지 않을 경우 제품 손상 및 운송 사고 발생 가능 • 기존에는 작업자가 육안으로 검사하고 있어 검사 일관성과 작업 효율성 문제가 존재 • 작업자가 운송 전 철강재 결박/복포 상태를 촬영하여 시스템에 업로드하는 이미지 데이터가 지속적으로 축적되고 있으나, 해당 데이터를 활용한 **자동 분석 및 검증 시스템이 부재한 상황** • 축적된 현장 이미지 데이터를 활용하여 **AI 기반 운송 상태 검증 자동화 기술 개발 필요**
담당 역할 및 실행	• 철강 운송 상태 이미지를 활용한 **결박 및 복포 상태 검증 데이터셋 구축 및 데이터 정제** • Qwen3-VL 기반 **철강재 운송 상태 판별 모델 실험 및 성능 검증** • **단계적 VLM 추론 로직 설계** - 이미지에 대해 단계적으로 판단하도록 reasoning 구조 설계 - **1단계: 결박 / 복포 / 기타 이미지 유형 분류** - **2단계: 결박 상태 및 복포 상태 규정 준수 여부 검증** • 단계적 추론 구조를 통해 복잡한 상태 판단 문제를 **멀티스텝 VLM 판단 로직으로 구현하여 VLM 파인튜닝/테스트 수행**
성과	• **철강재 운송 이미지 데이터 라벨링, 학습 데이터 구축** • **Qwen3-VL 기반 PoC 모델 개발** • 결박 및 복포 상태 판별 **정확도 약 90% 수준 달성**
사용 도구 / 역량	• Python, HuggingFace, LLaMA-Factory, vLLM • VLM • Chain-of-Thought Prompting